

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 3. 16. marca 2026 i później

Zadania

- (a) Zmienna losowa X ma gęstość $f(x) = 2x$ dla $x \in [0, 1]$. Obliczyć gęstość zmiennej $Y = X^2$.
(b) Niech $X \sim U[-2, 2]$. Znaleźć rozkład (gęstość) zmiennej $Y = |X|$.

- Czy prawdą jest, że 13. dzień miesiąca powiązany jest z piątkiem? (1 stycznia 1601 – 31 grudnia 2000) Jak to wygląda od 1. stycznia 2001 do dzisiaj?

ZAŁOŻENIA: rok numer n jest przestępny jeżeli $n \equiv_4 0$, pod warunkiem, że $n \not\equiv_{100} 0$; dodatkowo – jeżeli $n \equiv_{400} 0$ (czyli rok 2000), to wcześniejszy warunek jest nieważny. Ile razy w 400-letnim cyklu 13-tym dniem miesiąca był poniedziałek, wtorek, ..., niedziela?

Mówimy, że zmienne X, Y są niezależne, wtedy gdy – w wypadku dyskretnym – spełniony jest warunek $P(X = x_i, Y = y_k) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_k)$. W wypadku ciągłym warunek jest następujący: $\forall x, y \in \mathbf{R} \quad f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$.

- Zmienna X ma rozkład $B(n_1, p)$ a zmienna Y rozkład $B(n_2, p)$. Zmienne są niezależne. Wykazać, że zmienna $Z = X + Y$ ma rozkład $B(n_1 + n_2, p)$.
- Niezależne zmienne losowe X, Y mają rozkład Poissona z parametrami λ_1 i λ_2 . Wykazać, że zmienna $Z = X + Y$ ma rozkład Poissona z parametrem $\lambda_1 + \lambda_2$.
- $\Omega = (1, 7)$. $\mathcal{F}$ (σ -ciało zdarzeń) jest takie, że $(2, 5) \in \mathcal{F}, (3, 6) \in \mathcal{F}$. Wymienić (wyznaczyć) wszystkie elementy rodziny $\mathcal{F}$.
- $\Omega, \mathcal{F}$ - jak w zadaniu 5. Podać przykład funkcji $X : \Omega \rightarrow \mathbf{R}$, która nie jest zmienną losową.
- Zmienna losowa (X, Y) ma gęstość postaci $f(x, y) = 15x^2y$ na obszarze ograniczonym prostymi $y = 0, x = 0, y = 2 - 2x$. Wyznaczyć gęstość brzegową $f_1(x)$ oraz wartość oczekiwaną EX .
- Dwuwymiarowa gęstość zmiennej (X, Y) to $f(x, y) = 6xy$, dla $0 < x < 2, 0 < y < 1 - \frac{1}{2}x$. Znaleźć gęstości brzegowe $f_1(x), f_2(y)$ zmiennych X, Y .
- Czytelnie i starannie - bez korzystania z notatek - napisać wielkie i małe greckie litery: alfę α , betę β , (d)zetę ζ , etę η , lambdę λ , chi χ , ksi ξ , fi ϕ , rho ρ , sigmę σ .

Zadania 10–11: wzór (twierdzenie) Bayesa.

- Na pewną chorobę S zapada 1% populacji. Test D wykazuje wykrywalność 99% w wypadku osób chorych, dla 5% osób zdrowych również wskazuje wynik dodatni. Formalnie: S - schorzenie, D - wskazanie na chorobę przez test, czyli $P(D|S) = 0.99, P(D|\neg S) = 0.05$. Obliczyć prawdopodobieństwo, że przy dodatnim wyniku testu testowana osoba jest chora.
- Trzy fabryki A, B, C produkują pewien asortyment towaru w proporcji 40:40:20. Wadliwych części jest odpowiednio 1%, 2%, 5%. Do kontroli wylosowano egzemplarz wadliwy. Jakie jest ppb, że wyprodukowano go w fabryce C?